

БІНАРНИЙ ГОДИННИК

Інструкція користувача та технічна документація



Мал. 1. Варіант візуалізації прототипу

1. Загальний опис

Бінарний годинник — це автономний електронний пристрій на базі мікроконтролера **STM32F103C8T6**, який відображає інформацію за допомогою 16 адресних RGB-світлодіодів **WS2812B**, розташованих у вигляді матриці 4×4.

Основною функцією пристрою є відображення поточного часу у **24-годинному форматі**. Значення годин і хвилин представлені у двійковій системі числення, де кожна група з чотирьох світлодіодів відповідає одному десятковому розряду.

Крім часу, годинник підтримує:

- відображення календарної дати;
- відображення температури та вологості;
- відображення рівня заряду акумулятора;
- налаштування будильника;
- автоматичне регулювання яскравості;
- автоматичну орієнтацію дисплея;
- звукову сигналізацію;
- автономне живлення від акумулятора.

Для збереження часу використовується модуль реального часу **DS3231** із резервним живленням. Це дозволяє RTC продовжувати відлік часу після вимкнення основного живлення.

Для визначення положення пристрою використовується тривісний акселерометр **MMA8452Q**.

2. Основні характеристики

Характеристика	Значення
Мікроконтролер	STM32F103C8T6
Дисплей	16 × WS2812B
Конфігурація дисплея	Матриця 4×4
Формат часу	24 години
RTC	DS3231
Датчик температури та вологості	АНТ10
Акселерометр	MMA8452Q
Датчик освітленості	Фоторезистор
Кнопки	4
Звуковий сигнал	Пасивний бузер
Автоматичне регулювання яскравості	Так

Вимірювання заряду акумулятора	Так
Живлення	Акумуляторне
Заряджання	USB Type-C
Інтерфейс датчиків	I ² C
Керування WS2812B	TIM1 + DMA
Керування бузером	TIM2 PWM
Аналогові вимірювання	ADC1 + DMA

3. Апаратна частина

3.1. Мікроконтролер STM32F103C8T6

STM32F103C8T6 є центральним контролером пристрою.

Мікроконтролер відповідає за:

- отримання поточного часу та дати від DS3231;
- обробку натискання кнопок;
- перемикання режимів дисплея;
- редагування часу, дати та будильника;
- формування даних для WS2812B;
- керування яскравістю;
- отримання показників АНТ10;
- отримання даних від MMA8452Q;
- вимірювання рівня освітленості;
- вимірювання напруги акумулятора;
- визначення орієнтації пристрою;
- керування бузером;
- виконання логіки енергозбереження.

3.2. Дисплей WS2812B

Для відображення інформації використовується **16 адресних RGB-світлодіодів WS2812B**, розташованих у матриці 4×4.

Кожен світлодіод може незалежно керуватися за кольором та яскравістю.

Передача даних до світлодіодів виконується за допомогою **TIM1 Channel 1 та DMA**. DMA автоматично передає сформований буфер значень до регістра порівняння таймера, що дозволяє генерувати часовий сигнал без програмного керування кожним бітом у реальному часі.

Підключення:

Сигнал	STM32F103C8T6
DATA	PA8 / TIM1_CH1
VCC	5 V
GND	GND

Для WS2812B використовується окреме 5-вольтове живлення.

3.3. Модуль реального часу DS3231

DS3231 використовується для зберігання та відліку поточного часу.

RTC зберігає:

- секунди;
- хвилини;
- години;
- день;
- місяць;
- рік.

Після запуску пристрою STM32 отримує поточні дату та час із DS3231.

При вимкненні основного живлення DS3231 продовжує працювати від резервного джерела живлення, тому час не втрачається.

Підключення:

DS3231	STM32F103C8T6
SCL	PB6
SDA	PB7
VCC	3.3 V
GND	GND

I²C-адреса: 0x68

Швидкість I²C: 100 kHz.

3.4. Датчик АНТ10

АНТ10 використовується для вимірювання:

- температури;
- відносної вологості.

Датчик підключений до тієї ж I²C-шини, що й DS3231 та MMA8452Q.

I²C-адреса: 0x38

Отримані показники використовуються в режимі **ENVIRONMENT**.

3.5. Акселерометр MMA8452Q

MMA8452Q — тривісний акселерометр, який використовується для визначення положення годинника відносно сили тяжіння.

На основі показників акселерометра автоматично вибирається відповідна орієнтація дисплея.

Положення акселерометра	Орієнтація дисплея
X-	0°
Y-	90°
X+	180°
Y+	270°

Для запобігання випадковим поворотам через шум або короточасні коливання використовується перевірка стабільності положення перед застосуванням нової орієнтації.

I²C-адреса: 0x1C

3.6. Фоторезистор

Фоторезистор використовується для автоматичного регулювання яскравості світлодіодів відповідно до рівня навколишнього освітлення.

Схема підключення:

3.3 V → LDR → PA5 → 10 kΩ → GND

Аналоговий сигнал надходить на **ADC1, канал 5**.

Програмний алгоритм регулювання яскравості виконує:

1. зчитування ADC;
2. обмеження значення допустимим діапазоном;
3. фільтрацію та згладжування;
4. визначення необхідного рівня яскравості;
5. передачу нового рівня яскравості до LED-модуля.

Для запобігання постійним змінам яскравості через невеликі коливання ADC використовується **гістерезис**.

3.7. Вимірювання напруги акумулятора

Напруга акумулятора вимірюється за допомогою резистивного дільника напруги.

Аналоговий сигнал підключений до:

PA6 → ADC1, канал 6

Резистивний дільник зменшує напругу акумулятора до рівня, безпечного для ADC мікроконтролера.

Програмний модуль Battery:

1. отримує ADC-значення;
2. перераховує його у фактичну напругу;
3. визначає приблизний рівень заряду;
4. формує значення заряду у відсотках.

3.8. Кнопки

Для керування пристроєм використовуються чотири кнопки.

Кнопка	Основне призначення
Button 1	Перемикання режимів / збільшення значення
Button 2	Зменшення значення
Button 3	Перехід до наступного поля під час редагування
Button 4	Вхід/вихід із режиму редагування та збереження

Кнопки працюють у режимі **GPIO input з внутрішньою підтяжкою до VCC**.

Для запобігання багаторазовій реєстрації одного натискання використовується програмна антидребезгова обробка (**debounce**) приблизно 50 ms.

Кнопки підключені до GPIOA та працюють у режимі **GPIO input** з внутрішньою підтяжкою до VCC:

- **Button 1** — PA1
- **Button 2** — PA2
- **Button 3** — PA3
- **Button 4** — PA4

Для запобігання багаторазовій реєстрації одного фізичного натискання використовується програмна антидребезгова обробка (**debounce**) тривалістю приблизно **50 ms**.

Розташування кнопок залежно від орієнтації дисплея

Оскільки дисплей може повертатися на **0°, 90°, 180° або 270°**, фізичне розташування кнопок відносно дисплея змінюється. Програмно це враховується за допомогою відповідних масок.

Для орієнтацій **0° та 90°** порядок кнопок залишається прямим (зліва-направо):

Button 1 → Button 2 → Button 3 → Button 4

Для орієнтацій **180° та 270°** порядок фізичного розташування кнопок розвертається (знизу-вверх):

Button 4 → Button 3 → Button 2 → Button 1

Таким чином, після повороту дисплея на 180° або 270° кнопки фізично розташовані у зворотному порядку, але їхні логічні функції зберігаються.

3.9. Бузер

Пасивний бузер підключений до:

PA0 / TIM2_CH1

Для генерації звукового сигналу використовується **TIM2 PWM**.

Бузер використовується для звукової сигналізації будильника.

4. Розподіл GPIO

STM32 pin	Призначення
PA0	Бuzzer / TIM2 PWM
PA1	Button 1
PA2	Button 2
PA3	Button 3
PA4	Button 4
PA5	LDR / ADC1_IN5
PA6	Battery / ADC1_IN6
PA8	WS2812B DATA / TIM1_CH1
PB6	I ² C1 SCL
PB7	I ² C1 SDA

5. Структура програмного забезпечення

Програмне забезпечення побудоване за модульним принципом. Апаратні компоненти та основна функціональність розділені на окремі програмні модулі.

Основний цикл програми має структуру:

```
App_Init();
```

```
while (1)
```

```
{
```

```
** App_Run();**
```

```
}
```

Ініціалізація периферії виконується за допомогою **STM32 HAL** та **STM32CubeMX**, після чого керування передається прикладному рівню.

Основні програмні компоненти:

- Application;
- Binary Clock;
- Date / Time;
- Display;
- Buttons;
- RTC;
- AHT10;
- Accelerometer;
- Light Sensor;
- Battery;
- Buzzer / Alarm;
- Power Management;
- ADC Utilities;
- WS2812 Driver.

6. Відображення інформації

6.1. Принцип бінарного відображення

16 світлодіодів поділяються на чотири логічні групи по чотири світлодіоди.

Кожна група представляє один десятковий розряд у двійковому форматі.

Наприклад, число **5** у двійковому представленні:

0101

Таким чином, для відображення числа 5 вмикаються біти, що відповідають значенням **4 та 1**.

Чотири групи використовуються для відображення:

Hours Tens | Hours Ones | Minutes Tens | Minutes Ones

6.2. Режим TIME

У режимі **TIME** використовується **жовтий** колір.

Структура:

Hours Tens | Hours Ones | Minutes Tens | Minutes Ones

Наприклад, час:

12:35

відображається як чотири двійкові числа:

1 | 2 | 3 | 5

Допустимі значення:

- години: **00–23**;
- хвилини: **00–59**.

6.3. Режим DATE

У режимі **DATE** використовується **зелений** колір.

Структура:

Day Tens | Day Ones | Month Tens | Month Ones

Наприклад:

25.08

відображається як:

2 | 5 | 0 | 8

Рік не займає окрему групу світлодіодів і редагується окремо під час налаштування дати.

Допустимі значення:

- день: **01–31**;
- місяць: **01–12**;
- рік: **2000–2099**.

Під час редагування дати враховується кількість днів у відповідному місяці та високосні роки.

6.4. Режим ENVIRONMENT

Режим **ENVIRONMENT** використовується для відображення показників датчика АНТ10.

Використовуються два кольори:

- **синій** — вологість;
- **червоний** — температура.

Структура:

Humidity Tens | Humidity Ones | Temperature Tens | Temperature Ones

Наприклад:

Вологість: 68%

Температура: 26 °C

відображається як:

6 | 8 | 2 | 6

Ліва половина дисплея використовується для вологості, права — для температури.

Діапазон відображення залежить від підтримуваного програмою формату значень датчика.

6.5. Режим ALARM

У режимі **ALARM** світлодіоди світяться **фіолетовим** кольором.

Структура:

Hours Tens | Hours Ones | Minutes Tens | Minutes Ones

Будильник має спеціальне значення **24:00**, яке використовується для встановлення сигналу на опівніч.

Значення **00:00** використовується як значення за замовчуванням і означає, що будильник не встановлений.

Допустимі значення:

- години: **00–24**;
- хвилини: **00–59**.

6.6. Режим BATTERY

У режимі **BATTERY** відображається поточний рівень заряду акумулятора у відсотках.

Рівень заряду визначається на основі виміряної напруги акумулятора через ADC та відображається у двійковому форматі за аналогічним принципом до інших режимів.

Для відображення використовується чотири десяткові розряди:

Hundreds | Tens | Ones

із додаванням початкового нульового розряду для збереження однакової структури дисплея.

Наприклад, заряд **59%**:

0 | 0 | 5 | 9

Заряд **100%**:

0 | 1 | 0 | 0

Колір залежить від рівня заряду:

- **зелений** — більше 15%;
- **червоний** — 15% або менше.

Діапазон:

0–100%

Значення періодично оновлюється під час роботи пристрою.

Відсоток заряду є оцінкою на основі напруги акумулятора, а не прямим вимірюванням фактичної залишкової ємності.

7. Кольори режимів

Режим	Колір	Призначення
TIME	Жовтий	Поточний час
DATE	Зелений	Дата
ENVIRONMENT	Синій + червоний	Вологість + температура
ALARM	Фіолетовий	Час будильника
BATTERY	Зелений / червоний	Рівень заряду

У режимі **ENVIRONMENT**:

- перші дві групи відображають вологість синім кольором;
- останні дві групи відображають температуру червоним кольором.

8. Режими роботи

Після запуску пристрій переходить у режим **TIME**.

Режими перемикаються циклічно:

1. TIME;
2. DATE;
3. ENVIRONMENT;
4. ALARM;
5. BATTERY;
6. TIME.

Кнопка 1 використовується для переходу між режимами в нормальному режимі роботи.

9. Редагування часу

Для зміни часу:

1. Перейти в режим **TIME**.
2. Натиснути кнопку **4** для входу в режим редагування.
3. Кнопками **1** та **2** збільшити або зменшити значення поточного поля.
4. Кнопкою **3** перейти до наступного поля.
5. Після завершення редагування натиснути кнопку **4** для збереження.

Після збереження нове значення записується до **DS3231**.

RTC після цього продовжує самостійно відраховувати час.

10. Редагування дати

Для зміни дати:

1. Перейти в режим **DATE**.
2. Натиснути кнопку **4** для входу в режим редагування.
3. Кнопками **1** та **2** змінити значення поточного поля.
4. Кнопкою **3** перейти до наступного поля.
5. Аналогічно змінити необхідні компоненти дати.
6. Після завершення натиснути кнопку **4** для збереження.

Під час редагування враховуються:

- кількість днів у кожному місяці;
- різна тривалість місяців;
- високосні роки.

Це запобігає встановленню некоректної календарної дати.

11. Налаштування будильника

Для налаштування будильника:

1. Перейти до режиму **ALARM**.
2. Натиснути кнопку **4** для входу в режим редагування.
3. Кнопками **1** та **2** встановити години.
4. Кнопкою **3** перейти до редагування хвилин.
5. Кнопками **1** та **2** встановити хвилини.
6. Натиснути кнопку **4** для збереження.

Коли поточний час збігається з установленим часом будильника, активується бузер.

Для вимкнення будильника необхідно встановити значення:

00:00

Після активації звукового сигналу його можна зупинити натисканням будь-якої кнопки.

12. Автоматичне регулювання яскравості

Яскравість WS2812B автоматично змінюється залежно від рівня навколишнього освітлення.

Для цього використовується фоторезистор, підключений до ADC.

Програмний алгоритм містить:

- обмеження ADC-значення;
- фільтрацію;
- згладжування;
- гістерезис;
- перерахунок показника освітленості у рівень яскравості.

Це дозволяє:

- зменшувати яскравість у темному приміщенні;
- збільшувати яскравість при сильному освітленні;
- зменшувати вплив шуму ADC;
- запобігати постійному мерехтінню через незначні зміни вимірюваного значення.

Рівень яскравості обмежується програмно встановленим мінімальним та максимальним значеннями.

13. Автоматична орієнтація дисплея

Акселерометр **MMA8452Q** визначає положення пристрою відносно сили тяжіння.

Залежно від положення вибирається відповідна mapping mask:

- 0°
- 90°
- 180°
- 270°

Фізичне розташування світлодіодів при цьому не змінюється.

Програма використовує відповідну маску для перетворення **логічної позиції світлодіода у фізичний індекс WS2812B**.

Таким чином, після повороту корпусу пристрою інформація на дисплеї залишається орієнтованою правильно.

14. WS2812B та DMA

Передача даних до WS2812B має жорсткі часові вимоги.

Для формування сигналу використовується:

TIM1 + DMA

TIM1 формує PWM-сигнал, а DMA автоматично передає значення з буфера до регістра **TIM1 Channel 1**.

Це дозволяє передавати послідовність бітів без необхідності програмно керувати GPIO для кожного біта.

Основні переваги:

- менше навантаження на CPU;
- стабільніше формування часових інтервалів;
- автоматична передача всього LED-буфера;
- можливість виконувати іншу логіку програми паралельно з передачею даних.

Підключення DMA:

DMA1 Channel 2 → TIM1_CH1

TIM1_CH1 → PA8 → WS2812B DATA

Конкретні значення таймера для WS2812B повинні відповідати фактичній частоті тактування TIM1 та перевірятися за часовими параметрами сигналу. Вони не є універсальними та залежать від конфігурації тактової частоти мікроконтролера.

15. ADC та DMA

STM32F103C8T6 використовує **ADC1** для аналогових вимірювань.

Поточна конфігурація містить два канали:

ADC	Pin	Призначення
ADC1 Rank 1 / Channel 5	PA5	Фоторезистор
ADC1 Rank 2 / Channel 6	PA6	Напруга акумулятора

ADC працює у **Scan Mode** та виконує послідовне перетворення двох каналів.

Для передачі результатів ADC використовується:

ADC1 → DMA1 Channel 1

DMA автоматично переносить результати ADC у пам'ять.

Для аналогових джерел використовується збільшений час sampling, що сприяє стабільнішому вимірюванню.

16. I²C

Одна I²C-шина використовується трьома пристроями:

- DS3231;
- АНТ10;
- MMA8452Q.

Підключення:

Сигнал	STM32
SCL	PB6
SDA	PB7

Швидкість шини: 100 kHz

Пристрій	I ² C-адреса
DS3231	0x68
АНТ10	0x38
MMA8452Q	0x1C

Всі три пристрої мають різні I²C-адреси, тому можуть одночасно працювати на одній шині.

Під час розробки та налагодження необхідно враховувати, що зупинка виконання програми через debugger може впливати на стан I²C-периферії та залишати шину в некоректному стані. Тому після апаратного або програмного скидання необхідно забезпечувати коректну повторну ініціалізацію I²C.

17. Живлення

Годинник розрахований на автономну роботу від акумулятора.

Система живлення повинна забезпечувати відповідні напруги для:

- STM32F103C8T6 та 3.3 V периферії;
- WS2812B;
- інших підключених модулів.

WS2812B живляться від **5 V**. При високій яскравості 16 RGB-світлодіодів можуть споживати значний струм, тому джерело живлення та перетворювач повинні бути розраховані на необхідне навантаження.

Для коректної роботи системи всі модулі повинні мати спільну **GND**.

18. Заряджання через USB Type-C

Акумуляторна система передбачає заряджання через **USB Type-C**.

USB Type-C використовується як джерело живлення для зарядного модуля. Сам процес заряджання акумулятора повинен контролюватися спеціалізованою схемою заряджання, сумісною з типом встановленого акумулятора.

Зарядна схема повинна забезпечувати:

- обмеження струму заряджання;
- правильну напругу заряджання;
- завершення процесу заряджання;
- необхідний захист акумулятора.

Li-ion/Li-Po акумулятор не можна підключати безпосередньо до USB 5 V.

Правильна схема має вигляд:

USB Type-C → зарядний модуль → акумулятор

а не:

USB Type-C → акумулятор

Живлення від мережі 220 V повинно надходити через відповідний USB-адаптер, який перетворює мережеву напругу на безпечну низьку напругу для USB Type-C.

19. Збереження часу

Однією з ключових функцій пристрою є збереження часу після вимкнення основного живлення.

Для цього використовується **DS3231 із резервним живленням**.

Типовий сценарій роботи:

1. Основне живлення вимикається.
2. STM32 та дисплей перестають працювати.
3. DS3231 продовжує працювати від резервного джерела.
4. RTC продовжує відлік секунд, хвилин, годин та календарної дати.
5. Основне живлення знову вмикається.
6. STM32 запускається.
7. STM32 читає актуальні дату та час із DS3231.
8. Годинник продовжує роботу з актуального часу.

Таким чином, вимкнення основного живлення не повинно призводити до втрати часу.

20. Визначення рівня заряду акумулятора

Напруга акумулятора вимірюється через ADC та резистивний дільник.

Оскільки напруга повністю зарядженого Li-ion/Li-Po акумулятора може перевищувати безпечний діапазон аналогового входу STM32, використовується резистивний дільник.

Програмний модуль Battery виконує:

1. отримання ADC-значення;
2. перерахунок ADC у напругу;
3. визначення приблизного рівня заряду;
4. оновлення значення battery percentage.

Отриманий відсоток є **оцінкою рівня заряду за напругою**.

Це не є прямим вимірюванням залишкової ємності акумулятора, оскільки напруга Li-ion акумулятора залежить від:

- навантаження;
- температури;
- струму споживання;
- поточного стану акумулятора.

21. Power Management

Для зменшення споживання енергії реалізовано базовий режим енергозбереження.

Якщо протягом **30 секунд** не відбувається активності, дисплей вимикається шляхом очищення LED-буфера та передачі нульових значень до WS2812B.

При цьому:

- світлодіоди вимикаються;
- основний мікроконтролер продовжує працювати;
- RTC продовжує відраховувати час.

Для повернення дисплея до активного режиму можна:

- натиснути будь-яку кнопку;
- створити рух або легкий удар по корпусу, який буде виявлений акселерометром.

Цей режим є **програмним вимкненням дисплея**, а не повним фізичним відключенням живлення всіх периферійних модулів.

Для повного апаратного вимкнення окремих модулів необхідні додаткові апаратні засоби, наприклад керування живленням через транзистори, load switch або інші схеми керування живленням.

22. Загальна структура роботи пристрою

Після подачі живлення пристрій виконує послідовність:

Живлення → ініціалізація STM32 → ініціалізація периферії → читання DS3231 → запуск дисплея → визначення орієнтації → основний цикл роботи

Під час роботи пристрій паралельно:

- відображає поточний режим;
- отримує час та дату з RTC;
- обробляє кнопки;
- контролює яскравість;
- вимірює температуру та вологість;
- контролює рівень заряду акумулятора;
- визначає орієнтацію пристрою;
- керує будильником;
- передає дані до WS2812B через TIM1 + DMA.

23. Основні режими та функції

Режим / функція	Призначення
TIME	Відображення поточного часу
DATE	Відображення календарної дати
ENVIRONMENT	Відображення температури та вологості
ALARM	Налаштування та відображення будильника
BATTERY	Відображення рівня заряду
Auto Brightness	Автоматичне регулювання яскравості
Auto Rotation	Автоматична орієнтація дисплея
RTC	Збереження часу
Power Management	Вимкнення дисплея після періоду бездіяльності
Buzzer	Звукова сигналізація будильника

24. Витрати

Назва	Ціна, 1 шт	К-ть	Всього
Світлодіод адресний WS2812B 5050 RGB	3	16	48
Кнопка тактова 12x12x10mm KFC-012-10	3	4	12
Плата розробника STM32F103C8T6 ARM STM32 мінімальна конфігурація	179	1	179
Модуль підвищення і зниження напруги XL63802-5V	67,50	2	134
Кнопка перемикач 1208YD із фіксацією ON-OFF 30V/1A	4	1	4
Зарядний модуль TP4056 Type-C з функцією захисту акумулятора	30	1	30
LiPo 4500 mAh, 3,7V, 12x35x78мм LiPower акумулятор літій-полімерний PL123578	330	1	330
LDR5528 Фоторезистор	2	1	2
Датчик температури й вологості АНТ10 5В/I2C	52	1	52
Модуль з динаміком KY-006 (пасивний)	32	1	32
Real Time Clock Модуль на DS3231SN	109	1	109
3х-осьовий акселерометр MMA8452Q	86	1	86
Макетна плата двостороння 60x80мм склотекстоліт	29	2	58
Макетна плата двостороння 50x70мм склотекстоліт	24	1	24

Назва	Ціна, 1 шт	К-ть	Всього
Інше (конектори, конденсатори, розхідники для пайки, резистори, кабеля, латунні стійки, гвинти, пластик для корпусу)	~ 100	1	100
Загалом:	1200		

25. Висновок

Бінарний годинник являє собою автономну вбудовану систему на базі **STM32F103C8T6**, яка поєднує цифровий LED-дисплей, модуль реального часу, датчики навколишнього середовища, акселерометр, систему вимірювання заряду акумулятора та звукову сигналізацію.

Використання **TIM1 + DMA** забезпечує автоматизовану передачу даних до WS2812B, а **I²C** дозволяє підключити декілька цифрових датчиків до однієї шини.

Система підтримує автоматичне регулювання яскравості та орієнтації дисплея, що дозволяє використовувати пристрій у різних умовах освітлення та положеннях.

Завдяки DS3231 поточний час зберігається навіть після вимкнення основного живлення, а акумуляторне живлення та USB Type-C забезпечують автономність і можливість заряджання пристрою.